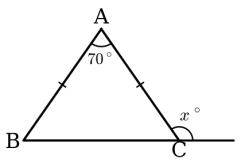
01 이등변삼각형의 외각

$\triangle ABC$에서 $\angle x$의 크기는?

[3점]



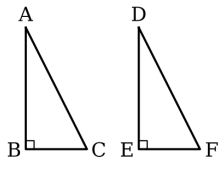
① $115°$ ② $120°$ ③ $125°$ ④ $130°$ ⑤ $135°$

02 직각삼각형의 합동 조건

두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 되기 위한 조건만을 <보기>에서 있는대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$
ㄴ. $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{BC}=\overline{DF}$
ㄷ. $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\angle C=\angle F$
ㄹ. $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\angle A=\angle D$
ㅁ. $\angle A=\angle D$, $\angle C=\angle F$

[3점]



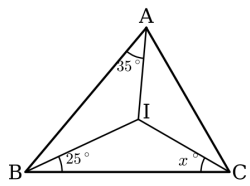
① ㄱ, ㄷ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㅁ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

03 내심과 각

점 I가 $\triangle ABC$의 내심일 때, $\angle x$의 크기는?

[3점]

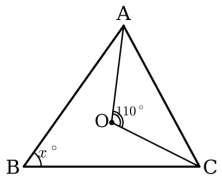


① $25°$ ② $30°$ ③ $35°$ ④ $40°$ ⑤ $45°$

04 외심과 중심각

점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, $\angle x$의 크기는?

[3점]



① $35°$ ② $40°$ ③ $45°$ ④ $50°$ ⑤ $55°$

05 평행사변형이 되는 조건

□$ABCD$가 평행사변형이 아닌 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

[3점]

① $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$, $\angle B = 50°$, $\angle C = 130°$

② $\overline{AB} = \overline{CD} = 4\,\text{cm}$, $\overline{AD} = \overline{BC} = 6\,\text{cm}$

③ $\angle A = 100°$, $\angle B = 80°$, $\angle C = 100°$

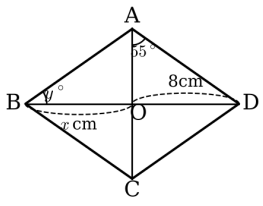
④ $\overline{OA} = \overline{OC} = 5\,\text{cm}$, $\overline{OB} = \overline{OD} = 7\,\text{cm}$

⑤ $\overline{AB} = \overline{CD} = 13\,\text{cm}$, $\angle A = 80°$, $\angle B = 100°$

06 마름모의 대각선

마름모 ABCD에서 $x + y$의 값은?

[3점]

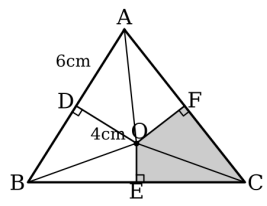


① 38 ② 43 ③ 52 ④ 68 ⑤ 76

07 외심과 합동인 삼각형

점 O는 △ABC의 외심이다. $\overline{AD} = 6\,\text{cm}$, $\overline{OD} = 4\,\text{cm}$, △$ABC = 50\,\text{cm}^2$일 때, 사각형 OECF의 넓이는?

[4점]

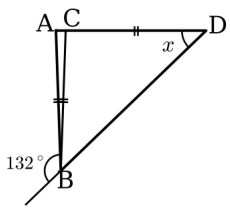


① $13\,\text{cm}^2$ ② $14\,\text{cm}^2$ ③ $15\,\text{cm}^2$ ④ $16\,\text{cm}^2$ ⑤ $17\,\text{cm}^2$

08 이등변삼각형 연쇄

△ABC에서 점 C는 $\overline{AD}$ 위에 있고, $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD}$일 때, $\angle x$의 크기는?

[4점]

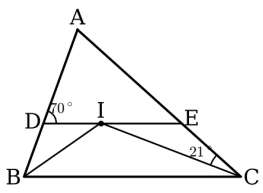


① 41° ② 42° ③ 43° ④ 44° ⑤ 45°

09 내심과 평행선

점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고, $\overline{DE} /\!/ \overline{BC}$이다. $\angle ADI = 70°$, $\angle ECI = 21°$일 때, $\angle DIB + \angle AEI$의 크기는?

[4점]

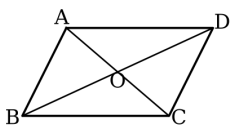


① $77°$ ② $78°$ ③ $79°$ ④ $80°$ ⑤ $81°$

10 여러 가지 사각형

그림과 같은 평행사변형 ABCD에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

[4점]



① $\overline{AC} \perp \overline{BD}$이면 사각형 ABCD는 마름모이다.

② $\overline{AC} = \overline{BC}$이면 사각형 ABCD는 마름모이다.

③ $\overline{AC} = \overline{BD}$이면 사각형 ABCD는 직사각형이다.

④ $\angle ABO = \angle ADO$이면 사각형 ABCD는 마름모이다.

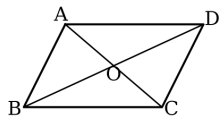
⑤ $\angle DAB = \angle ADC$이면 사각형 ABCD는 직사각형이다.

11 평행사변형의 대각선 증명

다음은 '평행사변형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다'를 설명하는 과정이다. 두 대각선의 교점을 O라고 할 때, (가)~(마)에 들어갈 내용이 바르게 나열된 것은?

> $\triangle AOB$와 $\triangle COD$에서
> $\overline{AB} /\!/ \overline{DC}$이므로
> $\angle ABO =$ (가) (엇각) …… ①
> $\angle BAO =$ (나) (엇각) …… ②
> 또, 평행사변형의 성질에 의해 $\overline{AB} =$ (다) …… ③
> ①, ②, ③에서 $\triangle AOB \equiv$ (라) ((마) 합동)
> 이므로 $\overline{OA} = \overline{OC}$, $\overline{OB} = \overline{OD}$

[4점]



① (가) $\angle CBO$ (나) $\angle DOC$ (다) $\overline{CD}$ (라) $\triangle COD$ (마) ASA

② (가) $\angle CBO$ (나) $\angle DOC$ (다) $\overline{BC}$ (라) $\triangle BOC$ (마) SAS

③ (가) $\angle CDO$ (나) $\angle DCO$ (다) $\overline{CD}$ (라) $\triangle COD$ (마) ASA

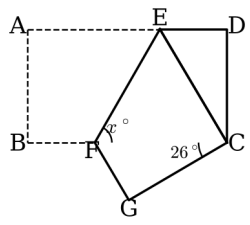
④ (가) $\angle CDO$ (나) $\angle DCO$ (다) $\overline{CD}$ (라) $\triangle COD$ (마) SAS

⑤ (가) $\angle COD$ (나) $\angle DAO$ (다) $\overline{BC}$ (라) $\triangle BOC$ (마) ASA

12 직사각형 접기

그림과 같은 직사각형 ABCD에서 점 A가 점 C와 겹치도록 접었을 때, $\angle x$의 크기는?

[4점]



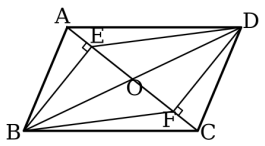
① $54°$ ② $55°$ ③ $56°$ ④ $57°$ ⑤ $58°$

13 평행사변형과 RHA 합동

그림의 평행사변형 ABCD의 두 꼭짓점 B, D에서 대각선 $\overline{AC}$ 위에 내린 수선의 발을 각각 E, F라고 하고 대각선의 교점을 O라고 할 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

ㄱ. $\overline{BE} = \overline{FD}$
ㄴ. $\overline{ED} = \overline{FD}$
ㄷ. $\overline{BD} \perp \overline{EF}$
ㄹ. $\angle BFO = \angle DEO$
ㅁ. $\triangle EDO \equiv \triangle FDO$
ㅂ. $\triangle EBO \equiv \triangle FDO$

[4점]



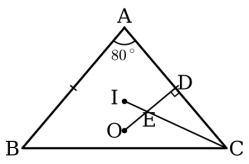
① ㄱ, ㄴ, ㄹ ② ㄱ, ㄹ, ㅂ ③ ㄴ, ㄷ, ㅁ

④ ㄷ, ㅁ, ㅂ ⑤ ㄹ, ㅁ, ㅂ

14 외심의 수선과 내심

두 점 O와 I는 각각 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 $\triangle ABC$의 외심과 내심이다. $\angle A = 80°$이고 $\overline{AC}$의 중점을 D, $\overline{OD}$와 $\overline{IC}$의 교점을 E라 할 때, $\angle DEC$의 크기는?

[4점]

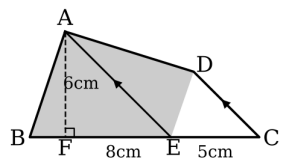


① $63°$ ② $64°$ ③ $65°$ ④ $66°$ ⑤ $67°$

15 평행선과 넓이

사각형 ABCD의 꼭짓점 A를 지나고 $\overline{DC}$와 평행한 직선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 E라고 하자. $\overline{AF} = 6\,\text{cm}$, $\overline{BE} = 8\,\text{cm}$, $\overline{EC} = 5\,\text{cm}$일 때, $\square ABED$의 넓이는?

[5점]

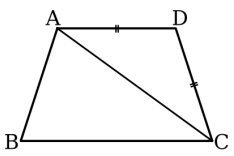


① $19\,\text{cm}^2$ ② $24\,\text{cm}^2$ ③ $36\,\text{cm}^2$ ④ $39\,\text{cm}^2$ ⑤ $48\,\text{cm}^2$

16 등변사다리꼴의 각

그림과 같이 $\overline{AD} // \overline{BC}$인 등변사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AD} = \overline{CD}$, $\overline{AC} = \overline{BC}$일 때, $\angle DAC$의 크기는?

[5점]

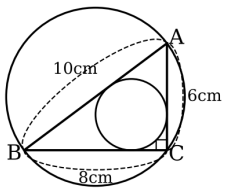


① $12°$ ② $15°$ ③ $24°$ ④ $36°$ ⑤ $38°$

17 외접원·내접원 넓이

[서답형 1] 직각삼각형 ABC에서 외접원의 넓이와 내접원의 넓이의 차를 구하시오.

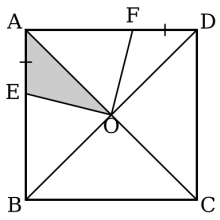
[7점]



18 정사각형의 넓이 분할

[서답형 2] 넓이가 $80\,\mathrm{cm}^2$인 정사각형 ABCD에서 $\overline{AB}$, $\overline{AD}$ 위에 $\overline{AE}=\overline{DF}$가 되는 점 E, F가 있다. $\overline{AE}:\overline{AF}=3:5$일 때, $\triangle AEO$의 넓이를 구하시오. (단, 점 O는 정사각형 ABCD의 두 대각선의 교점이다.)

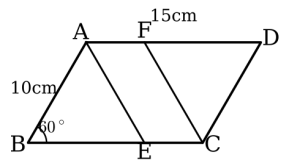
[8점]



19 각의 이등분선과 평행사변형

[서답형 3] 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AE}$, $\overline{CF}$는 각각 $\angle A$, $\angle C$의 이등분선이다. $\angle ABC=60^\circ$이고, $\overline{AB}=10\,\mathrm{cm}$, $\overline{AD}=15\,\mathrm{cm}$일 때, $\square AECF$의 둘레의 길이를 구하시오.

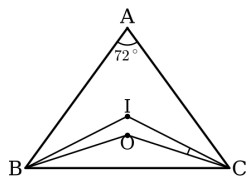
[8점]



20 이등변삼각형의 외심·내심

[서답형 4] $\triangle ABC$는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이다. 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 I는 $\triangle ABC$의 내심일 때, $\angle ICO$의 크기를 구하시오.

[8점]



21 직각이등변삼각형과 RHA

[서답형 5] $\overline{AB}=\overline{AC}$인 직각삼각형 ABC에서 꼭짓점 A를 지나는 직선 l을 그었다. 두 꼭짓점 B, C에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 할 때, 합동인 두 삼각형을 찾아 합동인 이유를 설명하고 $\overline{DE}$의 길이를 구하시오.

[9점]

